

LKPD_Pertemuan9

LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

Pertemuan 9 - Divide and Conquer

TP	BK, AP — Strategi Algoritmik
Nama	
Kelas	

A. 3 LANGKAH D&C

Soal 1: Isi 3 langkah Divide and Conquer!

Langkah	Arti
1.	
2.	
3.	

Soal 2: Pasangkan algoritma dengan strateginya!

Algoritma	Strategi
1. Binary Search	A. Iteratif — tukar tetangga
2. Merge Sort	B. Linear — cek satu-satu
3. Bubble Sort	C. D&C — bagi, cari tengah
4. Sequential Search	D. D&C — bagi,urut, gabung

Jawaban: 1=, 2=, 3=, 4=

B. BINARY SEARCH

Soal 3: Cari angka berikut dalam array dengan Binary Search!

Data: [3, 7, 11, 15, 22, 28, 34, 41, 50, 56] Indeks: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Target	Langkah (kiri, kanan, tengah)	Ditemukan di indeks?
34		
7		
50		

C. MERGE SORT

Soal 4: Urutkan data berikut menggunakan Merge Sort!

Data: [42, 16, 7, 23, 31, 5, 19, 8]

Gambar diagram pohon divide → conquer → combine!

[42, 16, 7, 23, 31, 5, 19, 8]

... (gambar di sini)

Hasil akhir: [__, __, __, __, __, __, __, __]

D. ANALISIS KOMPLEKSITAS

Soal 5: Hitung perkiraan jumlah langkah!

n	Sequential $O(n)$	Binary $O(\log n)$	Bubble $O(n^2)$	Merge $O(n \log n)$
10				
100				
1.000				

Rumus: $\log_2(n)$ — perkiraan: $-\log_2(10) \approx 4 - \log_2(100) \approx 7 - \log_2(1.000) \approx 10$

Soal 6: Mana yang lebih cepat untuk 1.000 data?

- Sequential Search: __ langkah
- Binary Search: __ langkah
- Binary Search lebih cepat __× lipat

E. REFLEKSI

Pertanyaan	Jawaban
Perbedaan Greedy dan D&C?	
Kenapa Binary Search butuh data terurut?	
Kesulitan saat Merge Sort manual?	
Skala pemahaman (1-10)	/ 10

F. TUGAS RUMAH

Tulis **pseudocode Binary Search** lengkap dengan parameter array, target, dan return indeks!

MGMP Informatika SMAN 6 Cimahi